

# [3주차] 방학 스터디 최종 보고서

구조적 인과 모형 기반 제조 공정 최적화를 위한 실현 가능한 반사실적 개입 추천 프레임워크

2026년 8월 23일  
정창민, 황주희, 오성민

## 1. 주요 결과물 요약

### 1.1 데이터 개요 및 주요 인사이트

본 프로젝트는 "제조 공정에서 불량 발생했을 때, 실제로 조작할 수 있는 밸브나 설정값을 어떻게 바꿔야 정상으로 돌아오는가?"에 대한 구체적인 방안을 제시하는 시스템을 구축하는 연구이다.

방학 스터디 기간 동안 제조 데이터의 특성을 반영한 6대 필수 조건(센서 의미 명확성, 조절 가능한 제어 변수 존재, 조절 가능/불가 변수 구분, 명확한 불량 타겟, 데이터 변동성, 정답 인과 구조 또는 시뮬레이터 보유)을 수립하고, 후보 데이터셋을 비교·검증하여 연구 목적에 맞게 역할을 분담하였다.

- 검증용 벤치마크 (정답 인과 구조 보유)
  - **Tennessee Eastman Process (TEP)**: 화학 공정 시뮬레이터로, 공정 변수와 조작 변수(XMV)가 명확하며 개입 결과를 다시 시뮬레이션하여 검증할 수 있는 핵심 본체 데이터이다.
  - **CIPCaD-Bench**: 화학(TEP) 및 식품 가공 공정의 전문가 정답 인과 그래프(Ground Truth)를 제공하여, AI가 추정한 인과관계가 얼마나 정확한지 채점하는 기준으로 활용한다.
- 실증용 현장 데이터 (현실 적용성 확인)
  - **Multi-stage Continuous Flow**: 실제 다단계 제조 데이터의 원자료를 직접 분석하였다. 116개 변수 중 실제 조작 대상이 되는 제어 변수 25개를 분류하였으며, 단일 공정에서 유의미하게 변동하는 핵심 조작 변수 5개(모터 RPM 2종, 배출구 온도, 압력/온도 센서 등)를 선별하여 향후 실증 적용 기반을 마련하였다.

### 1.2 활용 모델 및 고도화 계획

우리가 제안하는 프레임워크는 [인과 구조 탐색 → 인과 모형 구축 → 가상 개입 시뮬레이션 → 제약 최적화 → 시뮬레이터 검증]의 5단계 파이프라인으로 구성된다.

- 비교 대상 (DiCE vs Causal CF)
  - 일반 반사실 추천 (DiCE): 단순히 머신러닝 예측 모델의 결과를 '정상'으로 바꾸기 위해 수치를 조정합니다. 변수 간의 물리적 연결고리를 고려하지 않아 현장 적용 시 위험할 수 있다.

- 인과 기반 반사실 추천 (**Causal CF**): 공정의 인과관계를 반영하여, "A 밸브를 조절했을 때 B의 압력과 C의 온도가 어떻게 연쇄적으로 변하는가?"를 함께 계산하여 안전한 최적값을 추천한다.
- 핵심 연구 질문 (**RQ**) 및 최종 목표
  - **RQ 1(효과성)**: 실제 공정 시뮬레이터에 적용했을 때, **Causal CF**가 **DiCE**보다 정상 복구율과 안전성 면에서 우수한가?
  - **RQ 2(품질 임계점)**: 인과관계 파악이 부정확해지면 **Causal CF** 성능이 어디까지 떨어지며, 어느 수준부터는 차라리 **DiCE**를 쓰는 것이 나은가?
  - 최종 산출물: "Causal CF가 무조건 좋다"가 아니라, "공정의 인과관계 신뢰도에 따라 Causal CF와 DiCE 중 어떤 추천 방식을 선택해야 하는가"에 대한 현장 의사결정 가이드라인을 정립한다.

## 2. 이론적 배경 및 심화 학습

### 2.1 제조 공정에서 인과관계가 필수적인 이유

기존 상관관계 기반 AI는 "온도를 10도 낮추세요"라고 단순 추천할 수 있다. 하지만 실제 공장에서는 온도를 낮추면 압력이 함께 떨어지고 유량이 바뀌어 다른 장비에 치명적인 이상을 유발할 수 있다.

따라서 변수들 사이의 영향 관계를 나타내는 인과 그래프(**Causal Graph**)와, 각 변수가 서로 얼마나 영향을 주고받는지를 수식화한 구조적 인과 모형(**SCM**)을 통해 공정의 '연쇄 파급 효과'를 사전에 계산해야 안전한 처방이 가능하다.

| 평가 지표                           | 정의 및 물리적 의미                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. 유효성 (Validity)</b>        | 추천대로 공정 변수를 변경했을 때 실제로 불량이 정상으로 복구되는 성공 비율       |
| <b>2. 근접성 (Proximity)</b>       | 기존 운전 상태 대비 변경해야 하는 제어값의 총 변화량 (에너지 및 조작 비용 최소화) |
| <b>3. 희소성 (Sparsity)</b>        | 현장 작업자의 작업 부담을 줄이기 위해 조작하는 밸브/장비 개수의 최소화         |
| <b>4. 현실 개연성 (Plausibility)</b> | 추천된 공정 상태가 장비 운전 한계 및 정상 센서 가동 범위 내에 존재할 확률      |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 5. 인과적 타당성 (Causal Validity) | 공정의 연쇄 반응을 적절히 수용하여 예상치 못한 2차 안전 부작용을 방지한 정도 |
|------------------------------|----------------------------------------------|

## 2.2 반사실적 추론(Counterfactual Reasoning)의 원리

반사실적 추론이란 "만약 현재 상태에서 특정 조작 변수를 다르게 바꿨다면 결과가 어떻게 달라졌을까?"를 시뮬레이션하는 기법이다. 본 프로젝트에서는 Pearl의 3단계 추론 과정을 적용한다:

1. 상태 진단: 현재 불량이 발생한 시점의 센서 데이터로부터 당시 공정의 고유한 배경 환경과 노이즈 상태를 추적한다.
2. 가상 개입: 작업자가 실제로 조절할 수 있는 밸브나 설정값을 특정 목표값으로 변경하는 가상의 조치를 취한다.
3. 결과 예측: 인과 관계식을 통해 공정 내 다른 연계 센서들의 연쇄 변화를 계산하고, 최종적으로 제품이 정상 상태로 복구되는지 검증한다.
- 4.

## 2.3 제조 현장 맞춤형 5대 평가 지표

추천된 변경안이 현장에서 실질적으로 유효하고 안전한지 다각도로 검증하기 위해 다음 5가지 핵심 지표를 기준으로 평가한다:

# 3. 수행 내용 상세

## 3.1 주요 활동 내역

| 구분                    | 주요 활동 내역 및 구체적 성과                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터셋 전수 조사 및 선정       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공개 제조 데이터셋 8종을 전수 검토하여 6대 필수 조건에 부합하는 포트폴리오 확립</li> <li>• 정답 검증용(TEP, CIPCaD)과 실무 적용성 확인용(Multi-stage)으로 역할을 명확히 이원화</li> </ul> |
| Multi-stage 원자료 정밀 분석 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14,088행 116개 변수 데이터를 7개 역할군(품질 타겟, 스펙, 조작변수 등)으로 완전 분류</li> </ul>                                                               |

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실제 조작 가능한 제어 변수 25개 중 단일 가동에서 변동성을 보인 유효 변수 5개 추출 완료</li> </ul>                                                         |
| 검증 벤치마크 환경 구축  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEP 시뮬레이터 소스코드 확보 및 파이썬 연동 환경 기초 테스트 완료</li> <li>• CIPCaD-Bench의 전문가 정답 인과 그래프(Ground Truth)를 로딩하여 평가 기준선 마련</li> </ul> |
| 비교 방법론 및 평가 설계 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DiCE가 가진 '연쇄 부작용 무시' 및 '자체 채점으로 인한 평가 왜곡' 한계점 규명</li> <li>• 시뮬레이터를 독립적인 채점 오라클로 활용하는 공정한 비교 실험 구조 설계</li> </ul>         |

## 4. 차후 본 학기 계획

### 4.1 본 학기 12주 세부 진행 로드맵

- 1~2주차 (TEP 개입 환경 완성 및 안전장치 확보)**
  - TEP 시뮬레이터에서 특정 변수 조작 시 공정 반응이 출력되는 개입 환경을 최종 구축한다.
  - 시뮬레이터 제어 이슈 발생 시, 수식 기반 Ground Truth 모형을 활용하는 대체 경로를 즉시 가동하여 일정 지연을 방지한다.
- 3~5주차 (인과 구조 탐색 및 복원도 채점)**
  - PC, DirectLiNGAM, PCMCi+ 등의 알고리즘을 TEP 데이터에 적용하여 데이터만으로 인과관계를 추정한다.
  - 정답 그래프와 비교하여 정확도(F1-score, SHD)를 정량 채점한다.
- 6주차 (RQ 2 실험군 제작 - 인과 그래프 품질 제어)**
  - 정답 그래프에서 간선을 인위적으로 추가/제거하여 다양한 정확도 구간(ex: F1 = 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50)을 가진 실험용 인과 그래프를 구축한다.
- 7~9주차 (Causal CF 및 DiCE 추천 엔진 구현)**
  - 실제로 작업자가 조절 가능한 변수만 변경하도록 제약조건을 설정한 최적화 알고리즘을 구현한다.
  - 비인과 추천(DiCE)과 인과 추천(Causal CF) 엔진을 각각 완성한다.
- 10~11주차 (핵심 실험 진행: RQ 1 및 RQ 2)**

- **RQ 1:** 동일한 불량 상황에서 DiCE와 Causal CF가 추천한 값을 TEP 시뮬레이터에 넣고 5대 지표(정상 복구율, 제약 위반율 등)를 비교한다.
  - **RQ 2:** 인과 그래프 정확도(F1) 변화에 따른 Causal CF의 추천 성능 변화 추이를 분석하여, Causal CF가 DiCE보다 우수해지는 '품질 임계점'을 도출한다.
6. 12주차 (현장 데이터 실증 및 가이드라인 정립)
- **Multi-stage** 데이터의 5개 조작 변수에 적용하여 실무 확장성을 확인하고, 반도체 고차원 데이터(SECOM)에서의 한계점을 분석한다.
  - 최종 산출: "제조 현장의 인과 구조 파악 수준에 따른 최적 반사실적 추천 알고리즘 선택 의사결정 가이드라인"을 도출하고 최종 발표를 진행한다.